正定矩阵的判定及其应用

■ 玉林师范学院数学与统计学院 杨京开 陈秀红

摘要:正定矩阵是高等代数的重要内容之一,在高等代数教材和考研试题中占据重要的地位。因此,正定矩阵理论的研究长期获得研究者的关注。本文归纳总结出正定矩阵的若干判定方法以及每一种判定方法的适用范围,讨论了正定矩阵如何应用于解题过程。

关键词:正定矩阵;高等代数;判定方法

一、正定矩阵的研究现状

正定矩阵是高等代数的核心内容之一,高等代数教材虽然给出了部分正定矩阵的判定定理,但是比较分散,且未明确说明每一种判定方法的适用范围。部分学者对正定矩阵也有一定研究:学者何守元讨论了正定矩阵的性质,针对元素已知的矩阵给出了正定性的判定方法;学者张二喜等人研究了常用的正定矩阵的判定方法;学者朱用文等人利用正定矩阵给出了多元函数极值存在的一个充分条件的简单证明。

但上述学者在研究过程中普遍存在这样一个问题,即仅给出了矩阵正定性的判定方法,但未归纳方法的适用范围,并且其实际应用范围也较为狭窄。所以,研究正定矩阵的判定方法,尤其是每一种判定方法的适用范围,以及正定矩阵的应用尤为重要。

本文基于这样一种目的,进一步探讨了正定矩阵的判定方法及应用,希望帮助高等代数初学者加深对正定矩阵各种判定方法的适用范围的理解,以及在研究生入学考试中需要考高等代数的同学灵活利用正定矩阵的理论及判定方法。

二、正定矩阵的定义

设A是一个n阶实对称矩阵,若对于任意给定的n维非零列向量$x \in R^n$都有$x' Ax > 0$(这里x'表示x的转置),则称A是一个正定矩阵。

n阶单位矩阵E是一个正定矩阵,因为对于任意的$x = (x_1, x_2, l, x_n)' \neq 0$,至少存在一个$x_i \neq 0 (i \in \{1, 2, l, n\})$,于是$x' Ex = x_1^2 + x_2^2 + l + x_n^2 > 0$.

三、正定矩阵的判定

对于一个给定的矩阵,要判定它是否为正定矩阵,首先要验证这个矩阵是否为实对称矩阵,要进一步证实方阵是否为正定矩阵的方法有很多,但并不是每一种方法都可适用于同一个题目。每一种判定方法都有相应的适用范围。这一节,我们首先给出判定正定矩阵的一些方法,然后说明这些方法的具体运用。

(一)定义法

证明一个矩阵是正定矩阵的最直接、最常用的方法是利用正定矩阵的定义。然而这种方法也具有一定的局限性,即一般适用于比较简单的、已知某些矩阵是正定矩阵、涉及条件较少的题型。比如,以下题型都可以直接利用正定矩阵的定义证明。

例1 对于正定矩阵,以下结论成立:

(1)设A是正定矩阵,证明A^*是正定矩阵。

(2)设A, B是同阶正定矩阵,证明$A + B$是正定矩阵。

证明:本文只给出(1)的证明过程,(2)可直接利用定义证明。

因为A是正定矩阵,所以A是对称矩阵。根据伴随矩阵的定义,易证明对称矩阵的伴随矩阵也是对称矩阵,因此A^*是对称矩阵。因为A是正定矩阵,所以A的行列式大于0,即$|A| > 0$。对于任意$x \neq 0$,$x' A^* x = x' |A| A^{-1} x = |A| x' A^{-1} x > 0$。上式大于0是因为$|A| > 0$且$A^{-1}$是正定矩阵。因为$A$是可逆实对称矩阵,所以$A^{-1}$也是实对称矩阵,且$A$的所有特征值大于零,所以$A^{-1}$的所有特征值($A$的所有特征值的倒数)大于零。因此$A^*$是正定矩阵。

(二)特征值法

实对称矩阵A是正定矩阵,当且仅当它的特征值

基金项目:本文系广西科技基地和人才专项(课题编号:桂科AD23026227);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(课题编号:2021KY0591)阶段性研究成果。

中国知网 https://www.cnki.net

全都大于零。这一结论表明，当一个实对称矩阵的每个元素都已知时，可以通过计算该矩阵的所有特征值来判定该矩阵是否属于正定矩阵，若这些特征值都大于零，则所给的实对称矩阵是正定矩阵。

然而，该方法也存在局限性，即只适用于已知的、阶数较低或者元素比较有规律的矩阵。事实上，我们常常通过正定矩阵的特征值都大于零这一结果证明其他实对称矩阵是正定矩阵，这一点我们在后面将会看到。

重访例1(1)，当A是正定矩阵时，A^*是实对称矩阵，然后由$A^* = |A|A^{-1}$，证明A^*的所有特征值大于零也可以说明A^*是正定矩阵。因为A是正定矩阵，所以A的行列式大于0，即$|A| > 0$，且A的所有特征值大于零，所以A^{-1}的所有特征值大于零，故$A^* = |A|A^{-1}$的所有特征值大于零，因此A^*是正定矩阵。

(三)顺序主子式法(主子式法)

实对称矩阵A是正定矩阵当且仅当它的顺序主子式(主子式)全大于零，这个结论不仅在正定矩阵的理论中有非常重要的意义，而且也可以用来判定一些已知低阶实对称矩阵是否为正定矩阵。这表明利用实对称矩阵的顺序主子式(主子式)全大于零来判定低阶矩阵是正定矩阵是一个很有效的方法。该方法较适用于证明抽象矩阵是正定矩阵。

(四)合同法

实对称矩阵A是正定矩阵当且仅当A合同于单位矩阵E(存在可逆矩阵C，使得$A = C'C$，或对实对称矩阵A作一系列合同变换后可以变为单位矩阵E)。利用该结论证明正定矩阵比较少见，因为矩阵是抽象的，同时要在某些矩阵为正定矩阵的前提下才可使用该结论证明。

对于一个已知实对称数字矩阵，通常不用合同法证明它是一个正定矩阵(判定阶数较低的实对称矩阵，可以考虑对其进行合同变换后是否可以化为单位矩阵E)，因为这涉及矩阵的分解，要找到一个可逆矩阵满足一个矩阵等式是比较复杂的。然而，对于一些抽象的正定矩阵，常常把它分解成一个可逆矩阵的转置与这个可逆矩阵的乘积(或者利用这个已知正定矩阵与单位矩阵合同)来证明其他矩阵是正定矩阵。

例2 证明：如果A是正定矩阵，那么A^{-1}也是正定矩阵。

证明：因为A是正定矩阵，所以$A' = A$，且A是可逆矩阵，于是$(A^{-1})' = (A')^{-1} = A^{-1}$，即$A^{-1}$是实对称矩阵。又因为$A$是正定矩阵，所以$A$合同于单位矩阵$E$，即存在实可逆矩阵$C$使得$C'AC = E$，于是$(C'AC)^{-1} = E^{-1} = E$，即$C^{-1}A^{-1}(C^{-1})' = [(C^{-1})']'A^{-1}(C^{-1})' = E$，则实对称矩阵$A^{-1}$与单位矩阵合同，故$A^{-1}$是正定矩阵。

注：如例1的证明过程一样，也可以用特征值法证明A^{-1}是正定矩阵。因为A是正定矩阵，所以A是实对称矩阵，从而A^{-1}是实对称矩阵。又因A是正定矩阵，所以A的所有特征值都大于零，从而A^{-1}的所有特征值都大于零，故A^{-1}是正定矩阵。本例若是利用定义法或顺序主子式法(主子式法)证明，则并不容易。

(五)其他方法

除了以上介绍的判定正定矩阵的方法之外，还有其他判定方法，即用上述方法结合其他知识点来判定。事实上，很少有题目能直接用上述一种方法就可以判定出来，往往需要综合运用不同的知识点。

例3 设k是实数，α为实数域上的n维行向量，$1 + k\alpha\alpha' > 0$。证明：$E + k\alpha'\alpha$为实正定矩阵。

解析：该题直接利用上述方法证明所给的矩阵为正定矩阵是非常困难的。然而，如果根据已知条件联想到薛尔佛斯特(Sylvester)公式，再结合特征值全都大于零的实对称矩阵为正定矩阵的结论，那么该题可以迎刃而解。薛尔佛斯特公式的结论如下：

设A是$m \times n$矩阵，B是$n \times m$矩阵，则AB的特征多项式$f_{AB}(\lambda)$与BA的特征多项式$f_{BA}(\lambda)$有关系式$\lambda^n f_{AB}(\lambda) = \lambda^m f_{BA}(\lambda)$，即$\lambda^n|\lambda E_m - AB| = \lambda^m|\lambda E_n - BA|$.

证明：由Sylvester公式(取$A = k\alpha'$，$B = \alpha$)有$\lambda|\lambda E_n - k\alpha'\alpha| = \lambda^n|\lambda - k\alpha\alpha'|$，

并且，$k\alpha'\alpha$与$k\alpha\alpha'$有相同的非零特征值。而$k\alpha\alpha'$是一个数，作为1阶方阵，要么没有非零特征值，要么非零特征值为$k\alpha\alpha'$，因此，$E + k\alpha'\alpha$的特征值要么是1，要么是$1 + k\alpha\alpha' > 0$。又因为$(E + k\alpha'\alpha)' = E' + (k\alpha'\alpha)' = E + k\alpha'\alpha$，即$E + k\alpha'\alpha$是实对称矩阵，且$E + k\alpha'\alpha$的特征值全都大于零，故$E + k\alpha'\alpha$为实正定矩阵。

例4 设A，B均为n阶正定矩阵，证明：若$AB = BA$，则AB为正定矩阵。

证明：因为$AB = BA$，A，B均为n阶正定矩阵，所以A，B均为n阶实对称矩阵，且$(AB)' = B'A' = BA = AB$，即AB是实对称矩阵。又因A，B均为n阶正定矩阵，所以存在n阶可逆矩阵C，D使得$A = C'C$，$B = D'D$。注意到$AB = C'(CD'D)$，且$C'(CD'D)$与$(CD'D)C' = (DC')'(DC')$有相同的特征值。由正定矩阵的定义容易证明$(DC')'(DC')$是正定矩阵，因此$(DC')'(DC')$的特征值全大于零，所以$C'(CD'D)$的特征值也全大于零。故AB为正定矩阵。

注：本例综合应用了判定正定矩阵的定义法、特征值法、合同法等，是一道综合性非常强的题目。此外，本例还应用了以下结论：若A，B均为n阶矩阵，则AB

中国知网 https://www.cnki.net

与BA有相同的特征值。

四、正定矩阵的解题应用

正定矩阵对解决高等代数的难题有重要的作用。本节主要介绍正定矩阵在解题过程中的几种应用。

(一)在矩阵分解中的应用

正定矩阵的一个最直接的应用是推导出矩阵的极分解的一个定理。若A是一个n阶实可逆矩阵,则存在一个正交矩阵S和一个正定矩阵P,使得$A = SP$,且这种分解是唯一的。该定理的证明方法在很多高等代数的参考书籍都有介绍,这里不再赘述。

对于n阶正定矩阵A,存在一个上三角矩阵T,使得$A = T'T$。这种分解可以由矩阵的QR分解的证明过程得到。

矩阵的QR分解是实可逆矩阵的一种分解形式,即任意一个n阶实可逆矩阵M可以分解成一个正交矩阵Q与一个主对角线元素都大于零的上三角矩阵R的乘积,也就是$M = QR$,并且这种分解是唯一的。当然,首先得有实可逆矩阵C,使得$A = C'C$。此外,任意一个正定矩阵需可以分解成另一个正定矩阵的平方,并且这种分解是唯一的。

(二)在证明不等式中的应用

与正定矩阵有关的不等式非常多,要证明这些不等式,需要利用正定矩阵的定义,判定正定矩阵的几种方法,或利用正定矩阵的性质等。

例5 设A是n阶正定矩阵,证明:对于任意的n维实列向量$x, y \in R^n$,有

(1)$(x'y)^2 \leqslant (x'Ax)(y'A^{-1}y)$

(2)$x'y \leqslant \frac{1}{2}(x'Ax + y'A^{-1}y)$

证明:

(1)因为A是n阶正定矩阵,所以A是可逆矩阵,且存在n阶可逆矩阵Q,使得$A = Q'Q$,于是有

$$\begin{aligned}(x'y)^2 &= ((Qx)'(Q')^{-1}y)^2 = (Qx,(Q')^{-1}y)^2 \leqslant |Qx|^2|(Q')^{-1}y|^2 \\ &= ((Qx)'Qx)(((Q')^{-1}y)'(Q')^{-1}y) \\ &= (x'Q'Qx)(y'Q^{-1}(Q')^{-1}y) \\ &= (x'Ax)(y'A^{-1}y).\end{aligned}$$

上式中的不等号处利用了关于内积的柯西-施瓦茨不等式(Cauchy-Schwarz Inequality)。

(2)因为A是正定矩阵,所以A可逆,且$(x - A^{-1}y)'A(x - A^{-1}y) \geqslant 0$,不等式左边展开可注意到$x'y = y'x$,有$x'Ax + y'A^{-1}y - 2x'y \geqslant 0$,所以$x'y \leqslant \frac{1}{2}(x'Ax + y'A^{-1}y)$.等号成立的充分必要条件是$x - A^{-1}y = 0$,即$y = Ax$。

注:本例还应用了矩阵的逆的转置的性质、内积的定义等知识点。

(三)在求函数最(极)值中的应用

由数学分析知识,若$n(n \geqslant 2)$元函数f在点x_0的某邻域内具有二阶连续偏导数,且x_0为f的稳定点,则当f在点x_0的黑塞(Hesse)矩阵是正定矩阵时,f在点x_0取得极小值。这其实是n元函数取得极值的充分条件,也表明可以利用正定矩阵来求n元函数的极值。事实上,正定矩阵在求函数的最值中也有应用。

例 6 设$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & -2 & 9 \end{pmatrix}$,求当$|x| = \sqrt{2}$时,$f(x) = x'Ax$的最大值。

解:因为$A' = A$,所以A是实对称矩阵。又因为$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda - 10)$,所以$A$的所有特征值为1,4,10。因为$A$的所有特征值都为正数,故$A$是正定矩阵。

因为A是实对称矩阵,所以存在正交矩阵Q,使得

$$f(x) = x'Ax = y_1^2 + 4y_2^2 + 10y_3^2 \leqslant 10(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)$$

上式第二个等号做了可逆线性变换$x = Qy$,当$|x| = \sqrt{2}$时,$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = y'y = y'Q'Qy = (Qy)'Qy = x'x = |x|^2 = 2$

所以,当$|x| = \sqrt{2}$时,$f(x) = x'Ax$的最大值为20(最大值可以取到,如$y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = \sqrt{2}$)。

(四)在判定函数性态中的应用

正定矩阵在判定函数的性态,如函数的凹凸性等方面也有应用。事实上,若函数的黑塞矩阵是正定矩阵,则函数是凸的。

例 7 判断二元函数$f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + x_1 + 1$是否为凸函数。

解:因为$f(x) = \frac{1}{2}(x_1, x_2)\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}(x_1, x_2)' + (x_1, x_2)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1$,所以该二元函数的黑塞矩阵为$H(x) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$。因为$H(x)$为正定矩阵,所以$f(x)$是凸函数。

正定矩阵的应用是多领域的,除了以上介绍的之外,正定矩阵在统计学、经济学等领域,甚至在工程技术领域上都有应用,这里不再一一列举。

参考文献

[1] 北京大学数学系几何与代数教研室前代数小组编.高等代数(第三版)[M].高等教育出版社,2010.
[2] 樊启斌.高等代数典型问题与方法[M].高等教育出版社,2021.
[3] 何守元.正定矩阵的性质及判定方法[J].数理化解题研究,2020(24):18-19.

责任编辑 孙 琳

中国知网 https://www.cnki.net